

Métodos de Análisis y Diseño en Electromecánica

1. Método de Respuesta en Frecuencia

1.1. Introducción Conceptual

Cuando se analiza un sistema, especialmente en electromecánica, ¿cómo se puede entender su comportamiento sin tener que resolver ecuaciones complejas cada vez que se cambia algo? La **respuesta en frecuencia** es como una radiografía de cómo reacciona un sistema cuando se le aplican señales que cambian con el tiempo, específicamente señales sinusoidales. Es una forma de ver qué tan bien (o mal) un sistema sigue una señal de entrada a diferentes velocidades de cambio, es decir, a diferentes frecuencias.

¿**Por qué es importante estudiar la respuesta en frecuencia?** Imaginen un motor que controla una banda transportadora. Si la velocidad de la banda necesita cambiar rápidamente, ¿el motor podrá seguir esa orden o se quedará "atrasado"? La respuesta en frecuencia permite predecir esto. Permite entender cómo un sistema amplifica o atenúa una señal y cómo introduce un retraso o adelanto en la fase de esa señal. Esto es crucial para diseñar sistemas que funcionen de manera estable y eficiente.

¿**Cómo se obtiene esta "radiografía"?** Se alimenta el sistema con una señal sinusoidal de una frecuencia específica y se mide la magnitud (qué tan grande es la salida comparada con la entrada) y la fase (cuánto se adelanta o atrasa la salida respecto a la entrada) de la señal de salida. Luego, se repite este proceso para un rango de frecuencias. Los datos resultantes se grafican, creando lo que se conoce como diagramas de Bode.

1.2. Diagramas de Bode: Interpretación Básica

Los **diagramas de Bode** son herramientas gráficas fundamentales para visualizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Consisten en dos gráficos principales: uno que muestra la **magnitud** y otro que muestra la **fase**, ambos en función de la frecuencia.

1.2.1. Diagrama de Magnitud

El **diagrama de magnitud** muestra la relación entre la amplitud de la señal de salida y la amplitud de la señal de entrada, expresada en decibelios (dB). Un decibelio es una unidad logarítmica que permite representar un rango muy amplio de valores en un espacio más manejable.

¿**Qué significa un valor de magnitud en dB?**

- **0 dB:** La amplitud de la salida es igual a la de la entrada. El sistema no amplifica ni atenúa.
- **Valores positivos en dB:** La amplitud de la salida es mayor que la de la entrada. El sistema amplifica la señal a esa frecuencia. Por ejemplo, +6 dB significa que la amplitud de salida es aproximadamente el doble que la de entrada.
- **Valores negativos en dB:** La amplitud de la salida es menor que la de la entrada. El sistema atenúa la señal a esa frecuencia. Por ejemplo, -20 dB significa que la amplitud de salida es 10 veces menor que la de entrada.

¿Cómo se interpreta este diagrama? Imaginen un filtro de audio. Si se quiere que ciertas frecuencias (como los bajos) pasen y otras (como los agudos) sean atenuadas, el diagrama de magnitud mostrará picos en las frecuencias deseadas y caídas en las frecuencias no deseadas.

- **Ejemplo:** Consideren un amplificador de audio. Se espera que su diagrama de magnitud sea relativamente plano (cerca de 0 dB o un valor constante positivo) en el rango de frecuencias audibles (20 Hz a 20 kHz), indicando que todas las frecuencias de la música se amplifican de manera uniforme. Si el gráfico cae bruscamente a frecuencias altas, ¿qué indicaría eso? Que el amplificador no es bueno para reproducir sonidos agudos.

1.2.2. Diagrama de Fase

El **diagrama de fase** muestra el cambio de fase de la señal de salida respecto a la señal de entrada, expresado en grados. Un cambio de fase significa que la cresta de la onda de salida no coincide temporalmente con la cresta de la onda de entrada; está adelantada o atrasada.

¿Por qué es importante la fase? En muchos sistemas, especialmente en los de control, la fase es crucial para la estabilidad. Si la señal se retrasa demasiado, puede llevar a oscilaciones no deseadas o incluso a la inestabilidad del sistema.

- **Ejemplo:** En un sistema de control de posición de un brazo robótico, si la señal que indica "moverse hacia la izquierda" se retrasa demasiado, el brazo podría sobrepasar la posición deseada antes de corregirse, lo que podría llevar a oscilaciones. Un cambio de fase de -180 grados (o $-\pi$ radianes) es particularmente crítico, ya que una señal sinusoidal en esa fase es idéntica a la señal de entrada pero invertida. Si esa señal invertida se realimenta positivamente, puede generar inestabilidad.

¿Cómo se interpretan ambos diagramas en conjunto?

- La combinación de magnitud y fase permite entender el comportamiento dinámico completo del sistema a diferentes frecuencias.
- Las **frecuencias de corte** son aquellas donde la magnitud cae a -3 dB (lo que implica una atenuación de aproximadamente el 30% de la potencia). Estas frecuencias definen el ancho de banda del sistema, es decir, el rango de frecuencias que el sistema puede procesar de manera efectiva.

2. Estabilidad en el Dominio de la Frecuencia

La **estabilidad** es uno de los conceptos más importantes en el diseño de sistemas de control. Un sistema es estable si, al ser perturbado, vuelve a su estado de equilibrio. Un sistema inestable, en cambio, divergirá de su estado de equilibrio, a menudo con oscilaciones cada vez mayores.

2.1. Criterio de Nyquist: Noción Intuitiva

El **criterio de Nyquist** es una herramienta gráfica poderosa para determinar la estabilidad de un sistema de control en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia de su lazo abierto. Aunque su desarrollo matemático es complejo, se puede entender intuitivamente.

¿Qué es el "lazo abierto" y el "lazo cerrado"?

- **Lazo abierto:** Se refiere al sistema sin retroalimentación. Si se tiene un amplificador, la entrada va al amplificador y la salida es lo que produce el amplificador.
- **Lazo cerrado:** Se refiere al sistema con retroalimentación. La salida del sistema se "mide" y se compara con la entrada deseada (referencia). La diferencia entre ambas (el error) se usa para ajustar la entrada del sistema, con el objetivo de que la salida se acerque a la referencia. Un termostato es un ejemplo clásico: mide la temperatura actual (salida), la compara con la temperatura deseada (referencia) y enciende o apaga la calefacción (entrada) según la diferencia.

¿Cómo se relaciona la estabilidad con Nyquist? Imaginen que se tiene una señal que viaja a través del lazo abierto de un sistema de control. Si esta señal, al dar la vuelta completa por el lazo de retroalimentación y regresar al punto de inicio, vuelve con la misma fase (o un múltiplo de 360°) y con una magnitud mayor que la que tenía al inicio, ¿qué pasaría? La señal se auto-amplificaría con cada vuelta, creciendo exponencialmente y llevando el sistema a la inestabilidad. Esto es lo que se conoce como **oscilación sostenida**.

El criterio de Nyquist analiza el "recorrido" de la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de lazo abierto en el plano complejo. De manera intuitiva, se busca si el punto crítico $(-1, 0)$ en el plano complejo es "rodeado" por el trazo de Nyquist.

- **¿Por qué el punto $(-1, 0)$?** Este punto representa una señal que ha sido invertida (180° de cambio de fase) y cuya magnitud es igual a la de la entrada (ganancia de 1). Si el trazo de Nyquist "encierra" este punto, significa que existe una frecuencia a la cual el sistema de lazo abierto proporciona un cambio de fase de 180° y una ganancia mayor o igual a 1, lo que lleva a la inestabilidad en lazo cerrado.
- **Márgenes de Estabilidad:** Del criterio de Nyquist se derivan los **márgenes de ganancia (MG)** y **márgenes de fase (MF)**, que son indicadores cuantitativos de cuán "lejos" está el sistema de ser inestable.
 - **Margen de Ganancia (MG):** ¿Cuánta ganancia se puede aumentar antes de que el sistema se vuelva inestable (cuando el cambio de fase es 180°)? Se mide en dB. Un MG positivo indica estabilidad.
 - **Margen de Fase (MF):** ¿Cuánto cambio de fase se puede añadir antes de que el sistema se vuelva inestable (cuando la ganancia es 1)? Se mide en grados. Un MF positivo indica estabilidad.
- **Ejemplo:** Si un sistema tiene un margen de fase muy pequeño (por ejemplo, 10°), ¿qué indica? Que está muy cerca del punto de inestabilidad, y una pequeña variación en sus parámetros o en las condiciones de operación podría hacerlo oscilar. Por otro lado, un margen de fase de 60° indica un sistema robusto y estable.

3. Diseño Conceptual de Sistemas de Control Simples

El diseño de sistemas de control busca que un sistema se comporte de una manera deseada. Para ello, se utilizan controladores que modifican el comportamiento del sistema.

¿Qué es un controlador? Es un dispositivo o algoritmo que toma el error (diferencia entre la salida deseada y la salida real) y genera una señal de control para corregir ese error.

3.1. Tipos de Controladores Básicos

3.1.1. Controlador Proporcional (P)

El **controlador proporcional (P)** genera una señal de control que es directamente proporcional al error.

- **¿Cómo funciona?** Si el error es grande, la acción de control es grande. Si el error es pequeño, la acción de control es pequeña.
- **¿Por qué es útil?** Es simple y efectivo para reducir el error.
- **Limitaciones:** Puede dejar un **error en estado estacionario** (el sistema nunca llega exactamente al valor deseado) y puede hacer el sistema oscilatorio si la ganancia proporcional es muy alta.
- **Ejemplo:** En un sistema de control de temperatura de un horno, si la temperatura deseada es 200°C y la actual es 150°C (error de 50°C), un controlador P aplicará una potencia al calefactor proporcional a esos 50°C . Si el error baja a 10°C , la potencia aplicada será mucho menor. Sin embargo, puede que nunca se llegue exactamente a los 200°C y se quede en 198°C .

3.1.2. Controlador Proporcional-Integral (PI)

El **controlador proporcional-integral (PI)** combina la acción proporcional con una acción integral.

- **¿Cómo funciona la acción integral?** La acción integral acumula el error a lo largo del tiempo. Si hay un error persistente, la acción integral sigue aumentando la señal de control hasta que el error se anula.
- **¿Por qué es útil?** Elimina el error en estado estacionario (el sistema llega exactamente al valor deseado con el tiempo).
- **Limitaciones:** Puede hacer el sistema más lento en su respuesta y, si se ajusta mal, puede generar oscilaciones lentas.
- **Ejemplo:** Volviendo al horno, el controlador PI no solo reacciona al error actual, sino que "recuerda" cuánto tiempo ha estado el horno por debajo de los 200°C . Si el horno se mantiene en 198°C por un tiempo, la parte integral del controlador seguirá aumentando la potencia hasta que se alcancen los 200°C exactos.

3.1.3. Controlador Proporcional-Derivativo (PD)

El **controlador proporcional-derivativo (PD)** combina la acción proporcional con una acción derivativa.

- **¿Cómo funciona la acción derivativa?** La acción derivativa reacciona a la **velocidad de cambio del error**. Si el error está cambiando muy rápido, el controlador PD aplica una acción de control predictiva para amortiguar ese cambio.
- **¿Por qué es útil?** Mejora la velocidad de respuesta del sistema y reduce el sobrepico (cuánto se "pasa" el sistema del valor deseado antes de estabilizarse). Actúa como un "freno".
- **Limitaciones:** Es sensible al ruido en la señal de error, ya que el ruido puede hacer que el error cambie muy rápidamente y generar acciones de control erráticas. No elimina el error en estado

estacionario por sí solo.

- **Ejemplo:** En el brazo robótico, si se le ordena moverse a una posición y se acerca muy rápido, la parte derivativa del controlador sentirá esa alta velocidad de cambio del error y aplicará un "freno" para que el brazo no se pase de la posición deseada, reduciendo el sobrepico.

3.1.4. Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

El **controlador proporcional-integral-derivativo (PID)** combina las tres acciones. Es el tipo de controlador más común y versátil en la industria.

- **¿Por qué es útil?** Combina las ventajas de los tres componentes:
 - **Proporcional (P):** Reduce rápidamente el error.
 - **Integral (I):** Elimina el error en estado estacionario.
 - **Derivativo (D):** Mejora la velocidad de respuesta y reduce el sobrepico.
- **Aplicaciones:** Se utiliza en prácticamente todos los campos de la ingeniería de control, desde la regulación de temperatura y presión hasta el control de movimiento de robots y drones.
- **Ejemplo:** En un sistema de control de cruce de un automóvil, el PID mantendrá la velocidad deseada (P), compensará pequeñas variaciones y arrastres que causarían un error persistente (I), y reaccionará rápidamente a cambios bruscos en la pendiente o al pisar el acelerador/freno para evitar oscilaciones (D).

3.2. Proceso de Diseño Conceptual

El diseño conceptual implica seleccionar el tipo de controlador y ajustar sus parámetros (ganancias P, I, D) para lograr el rendimiento deseado.

1. **Entender el Proceso:** ¿Qué se quiere controlar? ¿Qué entradas y salidas tiene? ¿Cómo se comporta el sistema sin control? (Identificación del sistema).
 2. **Definir los Objetivos de Rendimiento:** ¿Qué tan rápido debe responder? ¿Cuánto sobrepico es aceptable? ¿Debe eliminar el error en estado estacionario? ¿Qué tan robusto debe ser ante perturbaciones?
 3. **Seleccionar el Tipo de Controlador:**
 - Si un error en estado estacionario es aceptable y la respuesta rápida es prioritaria: **P o PD**.
 - Si se requiere eliminar el error en estado estacionario: **PI o PID**.
 - Si se necesita mejorar la velocidad y amortiguar oscilaciones: **PD o PID**.
 4. **Ajuste de Parámetros (Tuning):** Esto es un proceso crucial. Se pueden usar métodos empíricos (como Ziegler-Nichols, aunque no se profundizará aquí) o basados en modelos. El ajuste busca un equilibrio entre velocidad de respuesta, estabilidad y eliminación de error.
- **¿Cómo se relaciona esto con la respuesta en frecuencia?** Los ajustes de los controladores afectan directamente los diagramas de Bode y el criterio de Nyquist del sistema en lazo cerrado. Al modificar las ganancias P, I, y D, se alteran los márgenes de ganancia y fase, influyendo en la estabilidad y el rendimiento.

4. Interpretación de Planos de Equipos de Electrónica Industrial Complejos

La habilidad de interpretar planos es fundamental para cualquier técnico en electromecánica. Los planos son el "lenguaje" para entender cómo están cableados y funcionan los equipos.

4.1. Tipos de Planos Comunes

- **Esquemáticos Electrónicos:** Muestran los componentes (resistencias, capacitores, inductores, transistores, CI, etc.) y sus conexiones lógicas. Utilizan símbolos estandarizados.
- **Diagramas de Cableado (Wiring Diagrams):** Muestran las conexiones físicas de los cables entre los diferentes componentes o módulos de un equipo. A menudo incluyen etiquetas de terminales y colores de cables.
- **Diagramas de Bloques:** Proporcionan una vista de alto nivel del sistema, mostrando las principales secciones o funciones y cómo se interconectan. Útiles para entender el flujo de señales.
- **Diagramas Unifilares:** Simplifican la representación de sistemas de potencia, mostrando las interconexiones principales con una sola línea, incluso si hay múltiples conductores.
- **Planos de Disposición (Layout Diagrams):** Muestran la ubicación física de los componentes en un gabinete, panel o placa de circuito impreso.

4.2. Símbolos y Convenciones Estándar

Es crucial familiarizarse con las normas y estándares (como IEC, ANSI, NEMA, etc.) que definen los símbolos gráficos para componentes eléctricos y electrónicos.

- **Resistencias, Capacitores, Inductores:** Símbolos básicos que indican su función de limitar corriente, almacenar carga o energía magnética.
- **Fuentes de Alimentación:** Baterías, fuentes de corriente continua (DC) y alterna (AC).
- **Diodos y Transistores:** Elementos semiconductores fundamentales para rectificación, amplificación y conmutación.
- **Circuitos Integrados (CI):** Representados por bloques con pines numerados, indicando su función (amplificadores operacionales, microcontroladores, reguladores de voltaje, etc.).
- **Relés y Contactores:** Elementos electromagnéticos para conmutación de potencia.
- **Sensores y Actuadores:** Símbolos que representan transductores de diferentes tipos (temperatura, presión, posición) y elementos que realizan una acción física (motores, válvulas).

¿Por qué es importante conocer estos símbolos? Sin ellos, un plano es indescifrable. Es como intentar leer un libro sin conocer el alfabeto.

4.3. Flujo de la Señal y Lógica de Funcionamiento

Cuando se interpreta un plano complejo, se debe seguir el flujo de la señal y entender la lógica de funcionamiento del equipo.

1. **Identificar la Entrada y la Salida:** ¿Dónde entra la energía o la señal de control? ¿Dónde sale la acción o la información?

2. **Seguir las Ramificaciones:** Las señales se dividen y se unen. Siguen cada camino para ver cómo se procesa la señal.
 3. **Entender la Función de Cada Bloque/Componente:**
 - Un amplificador, ¿amplifica? ¿Cuánto?
 - Un filtro, ¿qué frecuencias deja pasar o bloquea?
 - Un microcontrolador, ¿qué lógica implementa? (Aunque el código no esté en el plano, se debe inferir su función general).
 4. **Identificar Bucles de Retroalimentación:** En sistemas de control, estos bucles son críticos. ¿Cómo se mide la salida y se realimenta a la entrada para ajustar el comportamiento?
 5. **Reconocer Circuitos de Protección:** Fusibles, disyuntores, diodos de protección, relés de sobrecarga. ¿Qué protegen y cómo?
 6. **Interpretación de Valores y Etiquetado:** Los planos incluyen valores de componentes (resistencias en Ohmios, capacitores en Faradios), voltajes, corrientes y etiquetado de terminales. Esto es fundamental para las mediciones y la resolución de problemas.
- **Ejemplo:** Imaginen un plano de un variador de frecuencia (VFD) para un motor. Se verían los bloques de entrada de alimentación (rectificador), el bus de corriente continua (DC link), el inversor (con transistores de potencia, como IGBTs), y las salidas al motor. También se verían los sensores de corriente y voltaje para la retroalimentación, y el microcontrolador que implementa los algoritmos de control. Al seguir el flujo, se entendería cómo la energía de AC se convierte a DC, se modula de nuevo a AC de frecuencia y voltaje variables para controlar la velocidad del motor. Si el variador presenta una falla de sobrecorriente, ¿dónde se buscaría el problema en el plano? Se seguiría el camino de los sensores de corriente y los circuitos de protección asociados.

En síntesis, el entendimiento de la respuesta en frecuencia, la estabilidad y el diseño conceptual de controladores, junto con la interpretación de planos, son pilares para diagnosticar y optimizar sistemas electromecánicos complejos.

Los 5 puntos más importantes son:

1. La **respuesta en frecuencia** revela cómo un sistema procesa señales a diferentes frecuencias.
2. Los **diagramas de Bode** grafican magnitud y fase, claves para visualizar el comportamiento dinámico.
3. La **estabilidad** en lazo cerrado es fundamental y se evalúa intuitivamente con el **criterio de Nyquist** y sus márgenes.
4. Los **controladores PID** son herramientas versátiles para modelar y ajustar el comportamiento de sistemas.
5. La **interpretación de planos** con símbolos estandarizados es esencial para entender la lógica y conexiones de los equipos.

13076

Indicaciones Generales para entregas

Se presenta a continuación una guía para la realización y entrega de la actividad, que deberá ser llevada a cabo de forma individual.

- **Modalidad y Plazo de Entrega:** La actividad debe ser realizada individualmente y entregada al docente antes de la finalización de la clase.
 - **Formato de Presentación:** Se permite la entrega de trabajos manuscritos o electrónicos.
-

Confirmación de Entrega

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda registrar la entrega en el cuaderno de comunicados, redactando la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa> , entregué actividad de Unidad: <xx> , tema: <yy> ."

Posteriormente, se necesita la firma del docente para validar la recepción.

Identificación del Trabajo

Se requiere incluir los siguientes datos para una clara identificación de cada trabajo:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, en cada respuesta, se debe indicar el número de pregunta y transcribir el texto de la pregunta correspondiente.

Consideraciones Adicionales

Uso de Fuentes y Citas

No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.

Formato de Entrega Electrónica

- **Dirección de Envío:** Los trabajos electrónicos deben enviarse a joriza2024+tec6-71@gmail.com .

- **Formato del Archivo:** La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato `.txt`.
- **Nomenclatura del Archivo:** Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera: `Apellido_Nombre_Curso_ActividadXXUnidadYY.txt`.

Legibilidad en Trabajos Manuscritos

Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado para su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.

Criterios de Evaluación

La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:

- **Claridad y Precisión:** Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
 - **Coherencia y Cohesión:** Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
 - **Fundamentación:** Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
 - **Organización y Presentación:** Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
 - **Seguimiento de Indicaciones:** La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.
-

Gestión de Preguntas o Dudas

Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.

Cuestionario:

1. ¿Cuál es la significancia de un margen de fase (MF) exiguo en un sistema de control, y qué implicaciones conlleva para su operación?
2. ¿Qué utilidad primordial se atribuye a los diagramas de Bode en el análisis de sistemas, y cuáles son los dos componentes gráficos principales que los conforman?
3. En el contexto de los controladores, ¿cuál es la función distintiva de la acción derivativa y qué beneficio principal aporta a la respuesta del sistema?
4. ¿Cómo se logra la supresión del error en estado estacionario mediante la acción integral en un controlador Proporcional-Integral (PI)?

5. ¿Qué indican los valores positivos en decibelios (dB) en el diagrama de magnitud de un sistema, y cómo se traduce esto en términos de la amplitud de la señal de salida?
6. ¿En qué consiste el concepto de "respuesta en frecuencia" de un sistema, y qué tipo de señales de entrada se emplean para su determinación?
7. ¿Por qué la interpretación de los símbolos estandarizados en los planos de equipos de electrónica industrial reviste una importancia capital para un técnico en electromecánica?
8. ¿Cuál es la implicación crucial de un cambio de fase de -180 grados (o $-\pi$ radianes) en la estabilidad de un sistema de control, particularmente cuando se realimenta positivamente?
9. En el criterio de Nyquist, ¿qué representa el punto crítico $(-1, 0)$ en el plano complejo y por qué su "cerco" por el trazo de Nyquist indica inestabilidad en lazo cerrado?
10. ¿Cuál es la limitación fundamental de un controlador Proporcional (P) en relación con el error en estado estacionario, y cómo se manifiesta en la práctica?
11. En el ámbito del diseño de sistemas de control, ¿cuál es el propósito primordial de un controlador y cómo cumple su función para corregir el comportamiento del sistema?
12. ¿Qué se entiende por "lazo abierto" en un sistema de control, y en qué difiere fundamentalmente de un sistema en "lazo cerrado"?
13. ¿Qué utilidad ofrecen los diagramas unifilares en la interpretación de planos de equipos de electrónica industrial, y qué particularidad presentan en su representación?
14. ¿Cuál es el significado de 0 dB en el diagrama de magnitud, y qué implica este valor respecto a la relación entre la amplitud de la señal de salida y la de entrada?
15. ¿Qué se representa mediante los diagramas de cableado (Wiring Diagrams) en la interpretación de planos, y qué elementos suelen incluir para facilitar la conexión física?
16. ¿Cuál es la principal desventaja del controlador Proporcional-Derivativo (PD) en relación con el ruido en la señal de error?
17. ¿Cómo se define la "estabilidad" en el contexto de los sistemas de control, y cuál es la característica distintiva de un sistema inestable?
18. ¿Qué tipo de controlador se recomienda seleccionar si se prioriza una respuesta rápida y se acepta un error en estado estacionario?
19. ¿Cómo contribuye la combinación de los diagramas de magnitud y fase a la comprensión del comportamiento de un sistema a diferentes frecuencias?
20. ¿Cuál es la función distintiva de un relé o contactor en los planos de equipos de electrónica industrial, y qué tipo de elementos son?
21. ¿Qué significa un valor de magnitud negativo en decibelios (dB), y cómo se interpreta en términos de la amplitud de la señal de salida?
22. En el contexto del criterio de Nyquist, ¿qué magnitudes cuantitativas se derivan para indicar la "distancia" del sistema a la inestabilidad?
23. ¿Qué tipo de controlador es el más común y versátil en la industria, y qué ventajas combinadas ofrece debido a sus tres acciones fundamentales?
24. ¿Cuál es la función principal del diagrama de fase en la representación de la respuesta en frecuencia de un sistema, y qué implica un cambio de fase en la señal de salida?
25. ¿Cómo se logra la obtención de la "radiografía" de la respuesta en frecuencia de un sistema para la creación de los diagramas de Bode?
26. ¿Qué representan los diagramas de bloques en los planos de equipos de electrónica industrial, y para qué propósito son particularmente útiles?
27. ¿Por qué la fase es un factor crucial en la estabilidad de muchos sistemas, especialmente en los de control, y qué consecuencia puede acarrear un retraso excesivo de la señal?

28. ¿Qué se mide mediante el Margen de Ganancia (MG) en el criterio de Nyquist, y qué valor indica estabilidad en este parámetro?
29. ¿Qué utilidad ofrecen los planos de disposición (Layout Diagrams) en la interpretación de planos de equipos de electrónica industrial?
30. ¿Cómo se expresa la relación entre la amplitud de la señal de salida y la de entrada en el diagrama de magnitud, y qué tipo de unidad se emplea para ello?
31. ¿Qué criterio se utiliza para determinar las "frecuencias de corte" en un sistema, y qué definen estas frecuencias?
32. ¿Qué se mide con el Margen de Fase (MF) en el criterio de Nyquist, y qué valor de este parámetro es indicativo de estabilidad?
33. ¿Cuál es la principal diferencia entre un sistema en lazo abierto y un sistema en lazo cerrado en términos de retroalimentación?
34. ¿Cuál es la principal limitación del controlador Proporcional-Integral (PI) en cuanto a la velocidad de respuesta del sistema?
35. ¿Qué tipo de planos son los esquemáticos electrónicos, y qué elementos muestran en relación con los componentes y sus conexiones?
36. ¿Cómo afecta el ajuste de los parámetros (ganancias P, I, D) de los controladores a la estabilidad y el rendimiento de un sistema en lazo cerrado, en relación con los diagramas de Bode y el criterio de Nyquist?